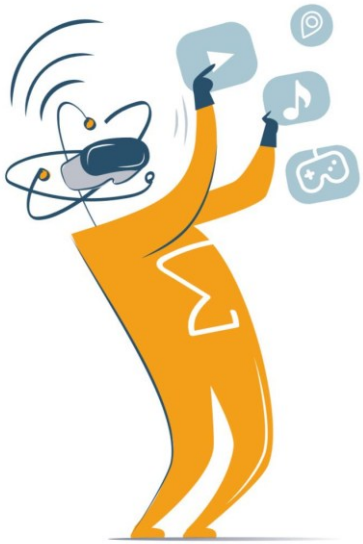


Tema 3. Interacción y locomoción

3.5. Desplazamiento con teletransporte

Taller de Realidad Virtual – Talleres y Seminarios de Tecnologías Emergentes I - GTDM

Alejandro Rodríguez Ortega

Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega
Departamento de Ingeniería Gráfica

ÍNDICE

1- Teletransporte

2- Ventajas e inconvenientes

3- Configuración en Unity

4- Configuración Teleport Nav Mesh

5- Configuración Teleport *Hotspot*

6- Configuración Teleport *Physics Layer Blockers*

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

ÍNDICE

1- Teletransporte

2- Ventajas e inconvenientes

3- Configuración en Unity

4- Configuración Teleport Nav Mesh

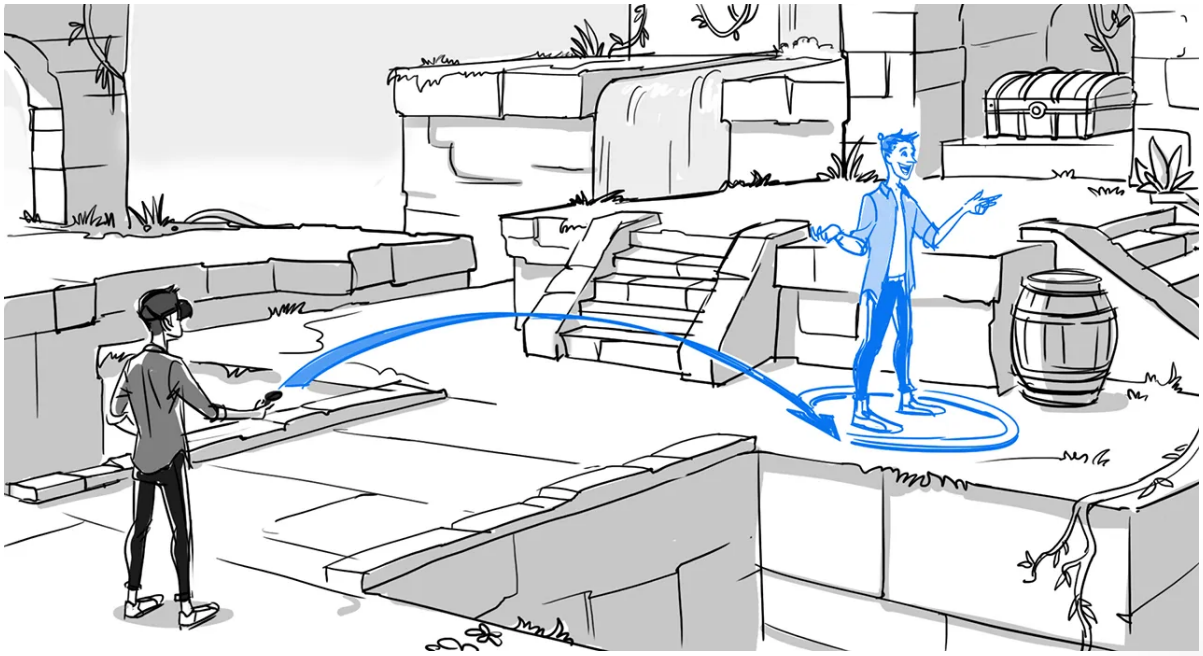
5- Configuración Teleport *Hotspot*

6- Configuración Teleport *Physics Layer Blockers*

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Teletransporte

- Las dos formas principales de navegación en entornos virtuales son:
  - Navegación por movimiento continuo.
  - Teletransporte.
- En el teletransporte apuntamos con un rayo a una nueva localización, y al pulsar un botón, nos “teletransportamos” allí.



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

ÍNDICE

1- Teletransporte

2- Ventajas e inconvenientes

3- Configuración en Unity

4- Configuración Teleport Nav Mesh

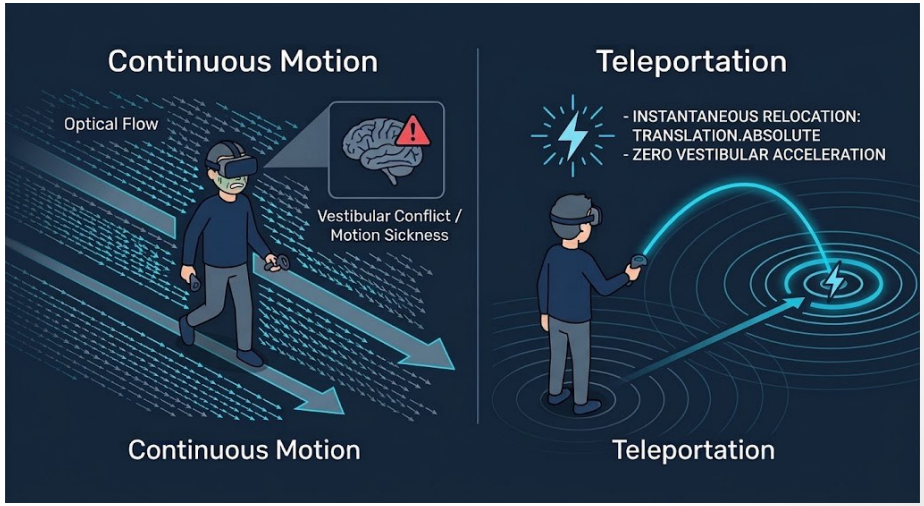
5- Configuración Teleport *Hotspot*

6- Configuración Teleport *Physics Layer Blockers*

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Ventajas

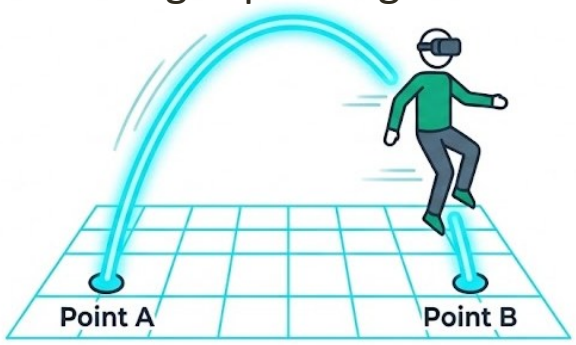
- **Disminución del Cybersickness**: Al trasladar al personaje de forma instantánea, se elimina la vección visual y la discordancia sensorial entre los ojos y el sistema vestibular del oído interno.
- **Inclusividad:** Permite la navegación libre e independiente a usuarios con movilidad reducida o que jueguen en espacios físicos limitados (stationary / seated mode).
- **Velocidad en Largas Distancias**: Es el método más rápido para recorrer grandes extensiones de terreno virtual en pocos fotogramas.
- **Baja Fatiga Física.**
- **Cumplimiento de Estándares de Confort**: Recomendado oficialmente por Meta como la opción de locomoción de confort por defecto para garantizar la usabilidad en todo tipo de público.



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Inconvenientes

- **Interrupción de la Actualización Espacial:** La ausencia de flujo óptico continuo impide que el cerebro calcule automáticamente la trayectoria e integración del camino.
- **Mayor Carga Mental:** Exige una inspección visual activa tras cada salto para identificar puntos de referencia (landmarks) y deducir la nueva ubicación.
- **Riesgo de Desorientación Angular:** Alterar repentinamente la orientación del punto de vista sin un giro físico de la cabeza causa desorientación espacial momentánea.
- **Ruptura del Flujo e Inmersión (Presence):** Los saltos visuales o parpadeos discretos recuerdan constantemente al usuario que está en una simulación, reduciendo la sensación de presencia.
- **Fatiga Ocular:** La repetición constante de fundidos a negro o parpadeos (blinks) durante trayectos largos puede generar cansancio en la vista.



ÍNDICE

1- Teletransporte

2- Ventajas e inconvenientes

3- Configuración en Unity

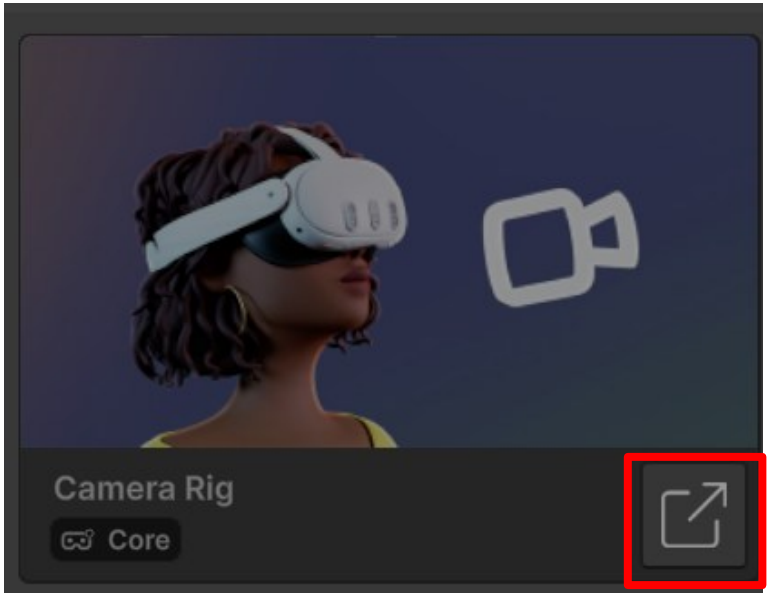
4- Configuración Teleport Nav Mesh

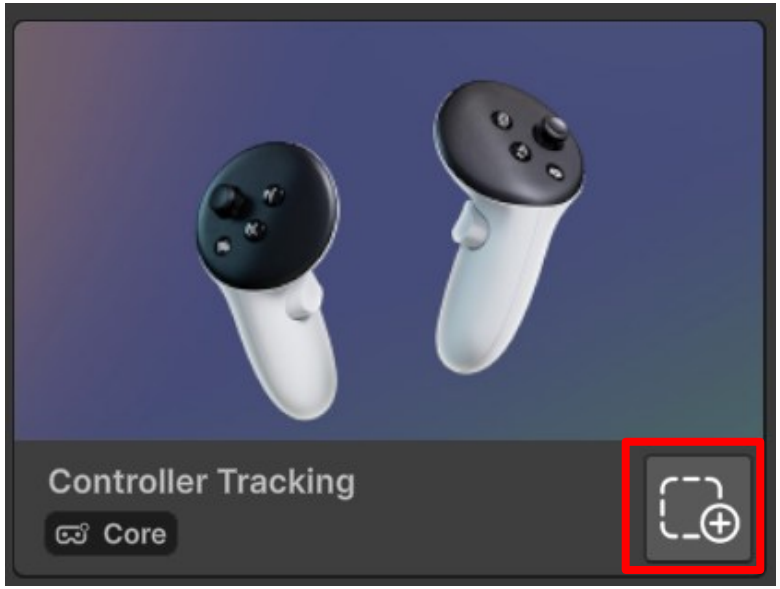
5- Configuración Teleport *Hotspot*

6- Configuración Teleport *Physics Layer Blockers*

Configuración en Unity

- Insertamos los Building Blocks **Camera Rig** y **Controller Tracking**.
- Eliminamos el Main Camera



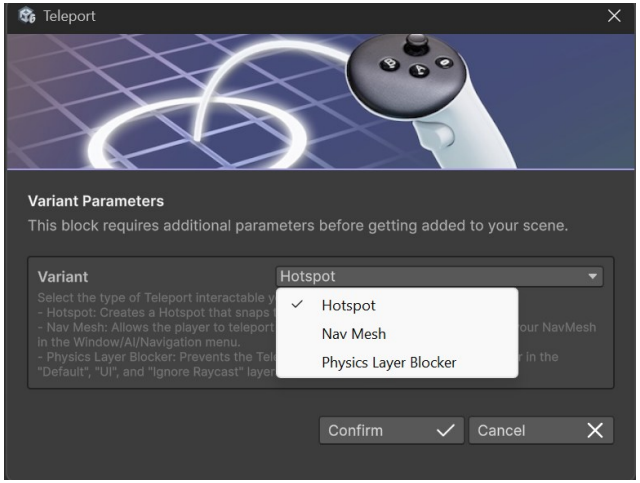


Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración en Unity

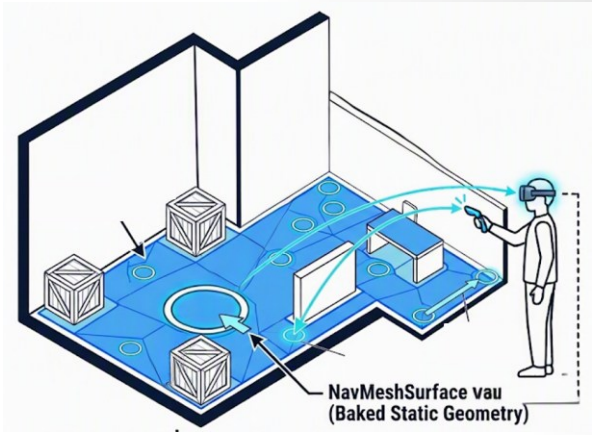
- Insertamos los Building Blocks **Teleport**.
- Seleccionamos el tipo de **Teletransporte** a utilizar





Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

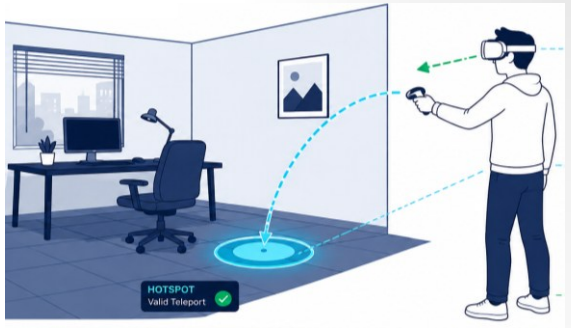
Configuración en Unity



NavMesh

- Utiliza un componente NavMeshSurface conectado al sistema de navegación por IA de Unity.
- **Horneado Geométrico de Precisión:** Define exactamente qué mallas 3D del escenario son caminables y cuáles no.
- **Filtrado por Áreas:** Permite que el rayo parabólico consulte la estructura de datos del NavMesh horneado para aceptar únicamente puntos dentro de áreas permitidas.
- **Casos de Uso:** Escenarios con bordes irregulares, barrancos, escaleras o zonas peligrosas que deben ser estrictamente inaccesibles para el jugador.

Configuración en Unity



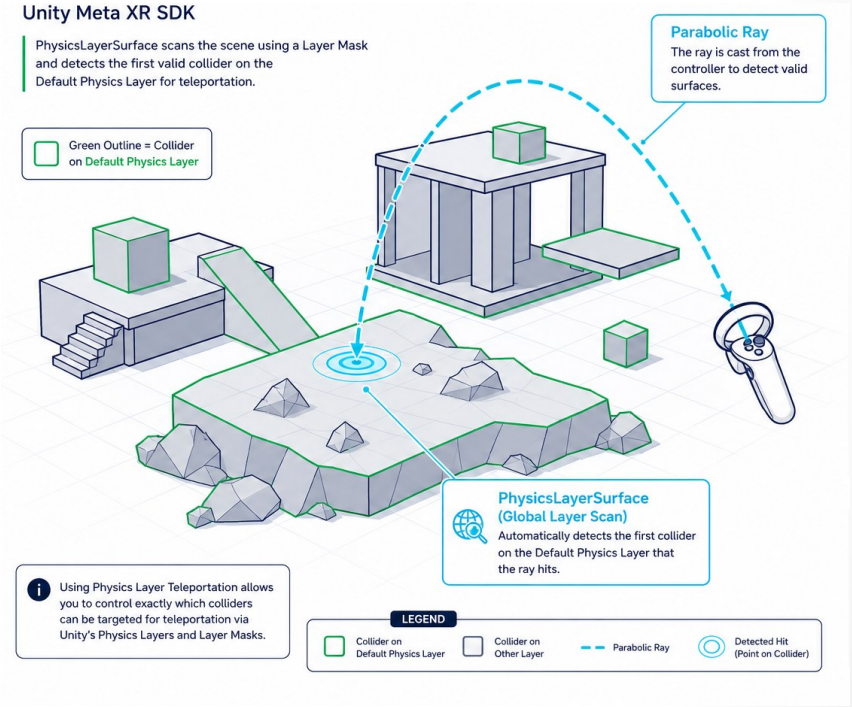
Hotspot

- Utiliza un *ColliderSurface* conectado al colisionador del objeto.
- Posiciona al usuario en una ubicación exacta dentro del entorno 3D.
- Control Fino de Parámetros (TeleportInteractable):
  - ***Target Point***: Coordenadas exactas X, Y, Z de aterrizaje en el espacio del mundo.
  - ***Eye Level***: Ajuste explícito de la altura de los ojos de la cámara (ideal para conmutar entre juego sentado o de pie).
  - ***Face Target Direction***: Fuerza la orientación inicial de la mirada del avatar al completar el salto.
- Controla cómo la posición y rotación de la cámara se adaptan dinámicamente al anclaje.

Configuración en Unity

Physics Layer Blockers

- Utiliza un componente ***PhysicsLayerSurface***
- Evalúa automáticamente todos los colisionadores (Colliders) asignados a una o varias capas físicas de Unity.
- Permite convertir de forma masiva cientos de objetos 3D o terrenos modulares en objetivos de teletransporte o en muros de bloqueo sin añadir componentes individuales a cada GameObject.



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

ÍNDICE

1- Teletransporte

2- Ventajas e inconvenientes

3- Configuración en Unity

4- Configuración Teleport Nav Mesh

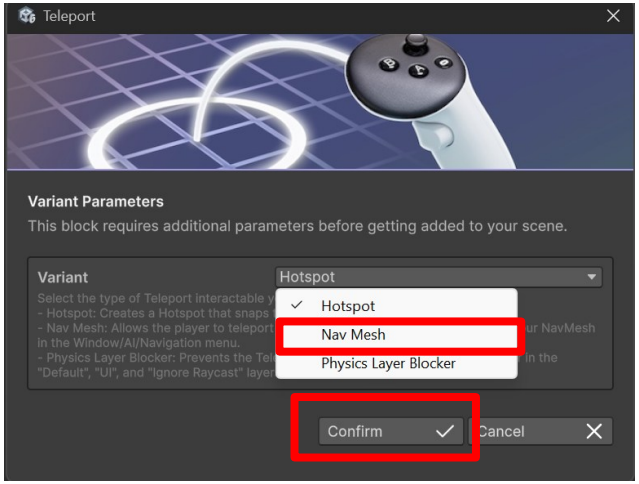
5- Configuración Teleport *Hotspot*

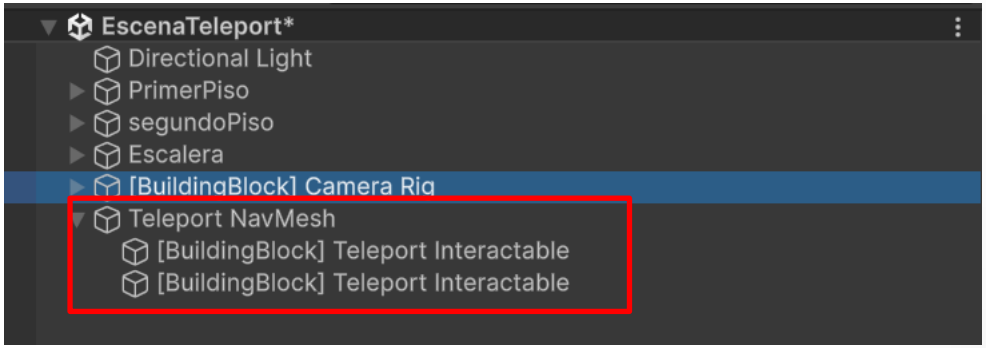
6- Configuración Teleport *Physics Layer Blockers*

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración Teleport *Nav Mesh*

1. Seleccionamos el tipo de **NavMesh**

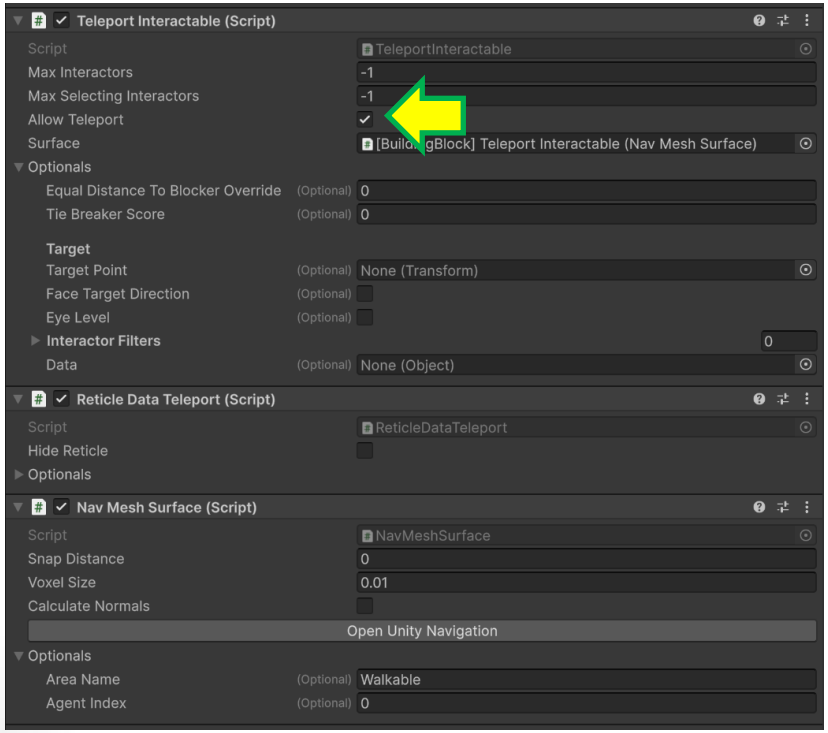




Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración Teleport *Nav Mesh*

1. Seleccionamos el tipo de **NavMesh**



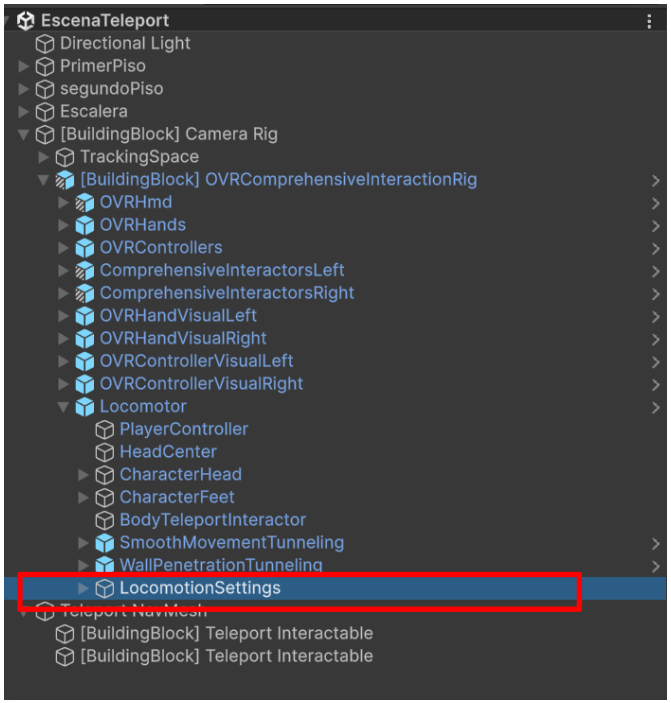
Es el componente central de interacción de Meta XR SDK.

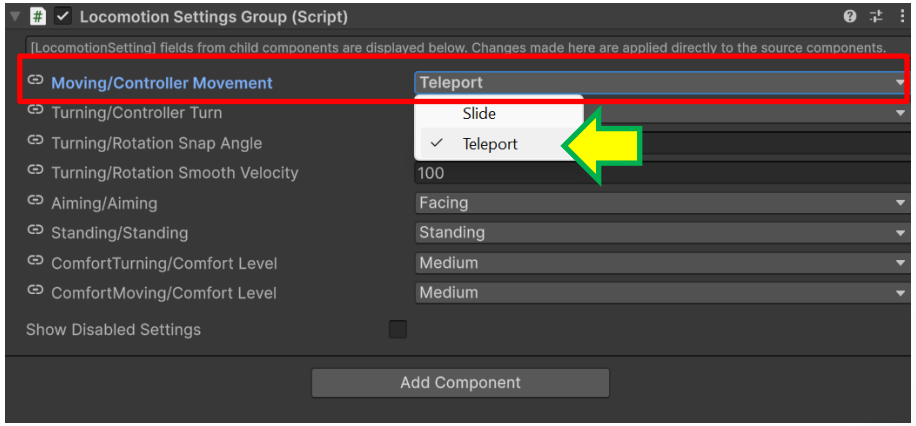
- **Allow Teleport:** Determina si esta superficie permite el teletransporte (activado) o actúa como un bloqueador de zona (desactivado).
- **Surface:** Enlace directo que apunta al componente que define la geometría caminable (en este caso, la referencia al script Nav Mesh Surface).

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración Teleport *Nav Mesh*

2. Configurar **Locomotor** a Teleport





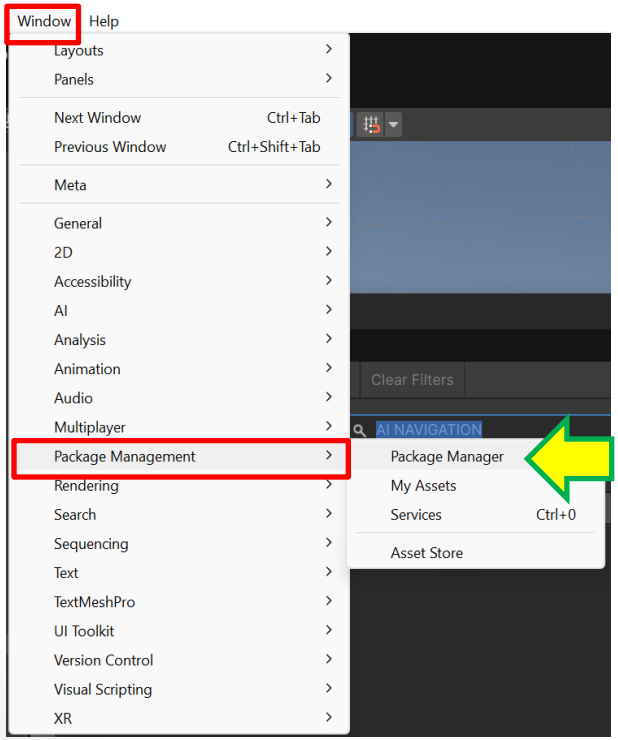
Configuración Teleport *Nav Mesh*

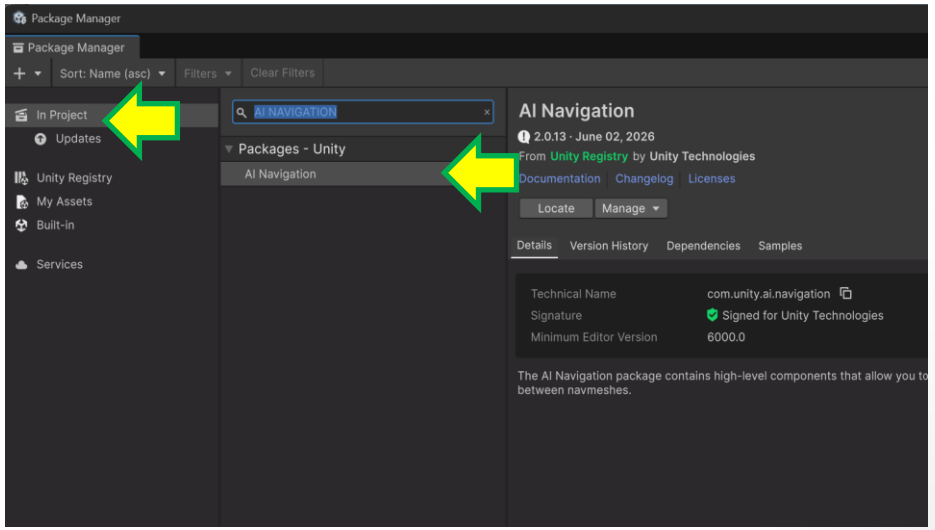
3. Asegurar que el paquete **AI Navigation** está instalado

>> Window / Package Management / Package Manager

>> In Project buscar "*AI Navigation*"

>> Instalar en caso de que no esté en *Unity Registry*





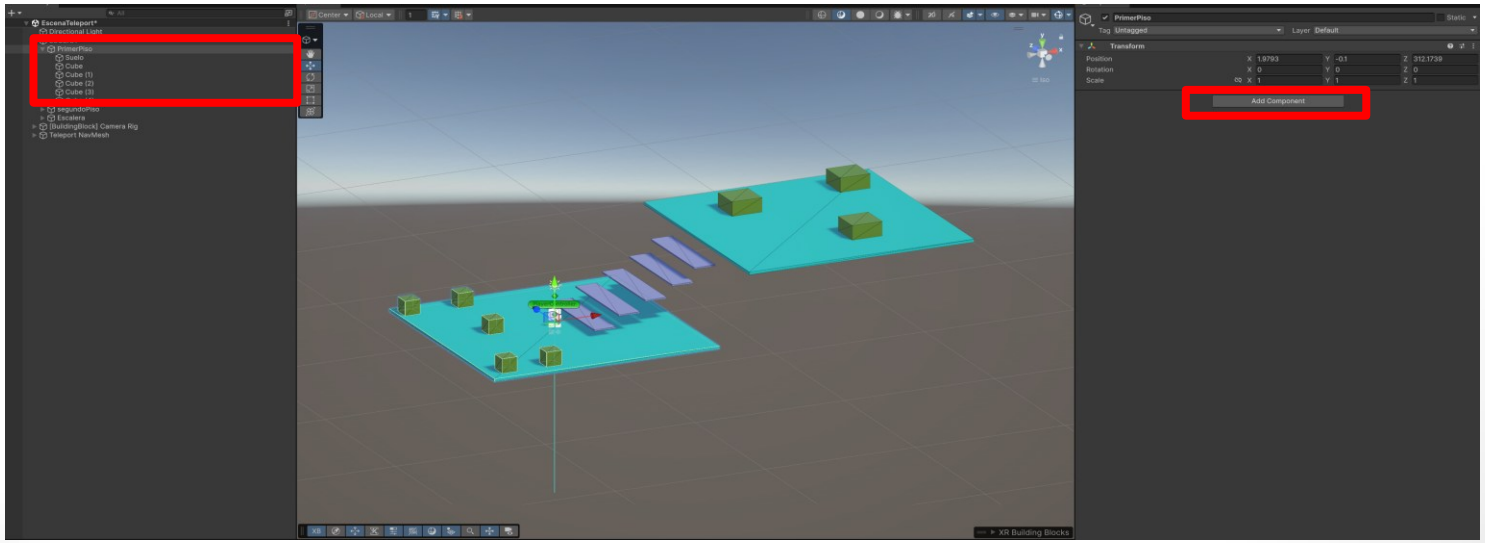
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración Teleport *Nav Mesh*

4. Añadimos la componente **NavMeshSurface** a las superficies donde queremos navegar

4.1. Selección de objeto: Seleccionar en la Hierarchy el ***GameObject*** que define la superficie caminable (suelo, rampa o plataforma).

4.2. Asignación de componente: Añadir el componente ***NavMeshSurface*** para delimitar y procesar la malla de navegación.



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración Teleport *Nav Mesh*

Componente **NavMeshSurface**

- Combina Unity **AI Navigation** y **Interaction SDK** para definir zonas teletransportables en escenarios 3D complejos.
- Supera a la *Physics Layer* al calcular la superficie real caminable en lugar de depender de colisionadores planos.
- Capa de Geometría (**Unity AI Navigation**):
  - Procesa modelos 3D marcados como Static.
  - Analiza la pendiente máxima (Max Slope) y altura de escalones (Step Height) para hornear (Bake) la malla azul caminable.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración Teleport *Nav Mesh*

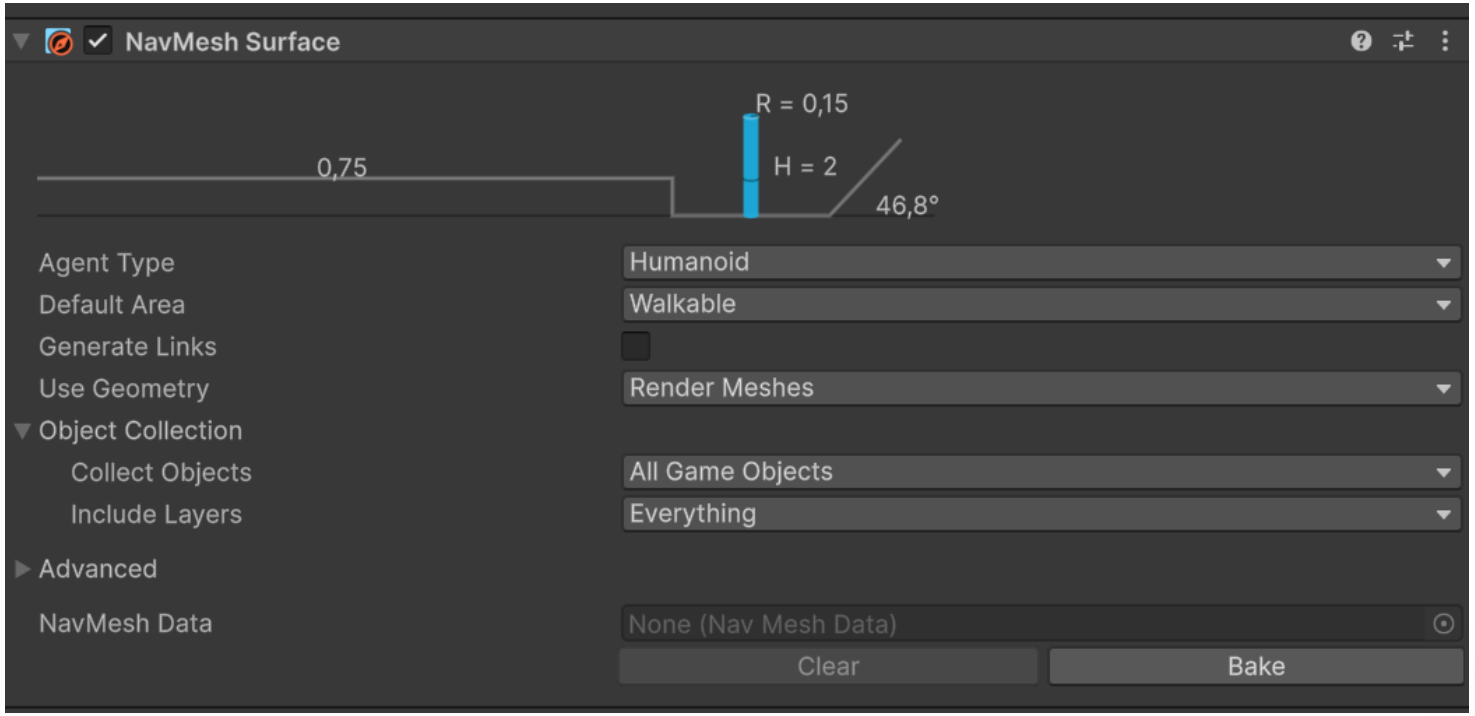
Componente **NavMeshSurface**

- Capa de Interacción (Interaction SDK):
  - El *TeleportInteractor* valida si las coordenadas (X,Y,Z) del impacto caen dentro de la malla horneada:
    - **Dentro del área** (Azul/Verde): Parábola válida, permite confirmar el salto.
    - **Fuera del área** (Rojo): Parábola inválida en vacíos, acantilados o zonas no horneadas.



Configuración Teleport *Nav Mesh*

5. Configuramos la componente **NavMeshSurface**

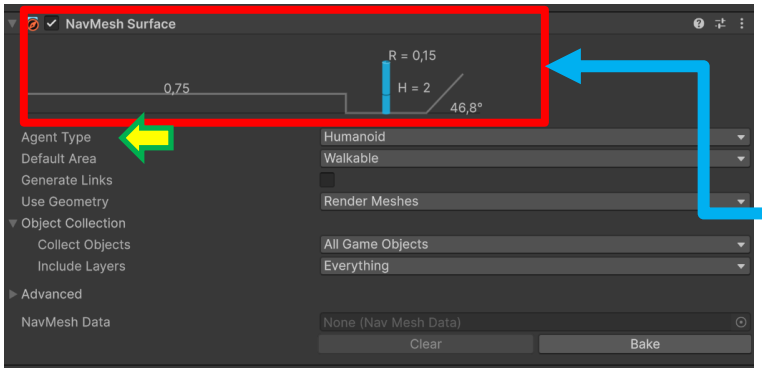


Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración Teleport *Nav Mesh*

5. Configuramos la componente **NavMeshSurface**

Agent Type: Define que perfil físico de personaje o entidad utilizará esta malla de navegación.



Cada tipo de agente tiene configurado:

- Un radio (Agent Radius),
- Una altura (Agent Height)
- Una pendiente máxima (Max Slope)
- Una altura de escalón (Step Height).

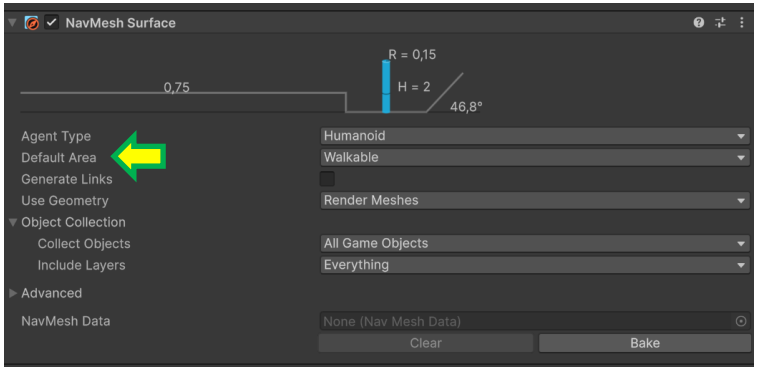
NavMeshSurface calculará la malla azul ajustándose estrictamente a las dimensiones físicas de ese tipo de agente.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración Teleport *Nav Mesh*

5. Configuramos la componente **NavMeshSurface**

Default Area: Asigna el tipo de permiso a toda la superficie generada por este componente:



- **Walkable (Caminable):** Marca la superficie como zona permitida para el paso o teletransporte.
- **Not Walkable (No caminable):** Define la superficie como un obstáculo o zona prohibida.
- **Jump (Salto)**: Asigna un área de enlace o salto especial entre plataformas.

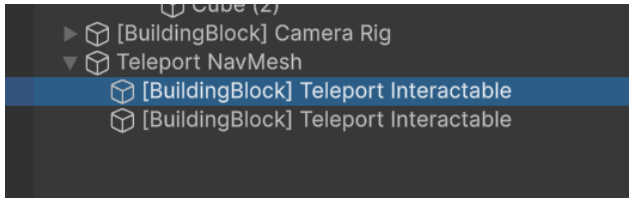
Configuración Teleport *Nav Mesh*

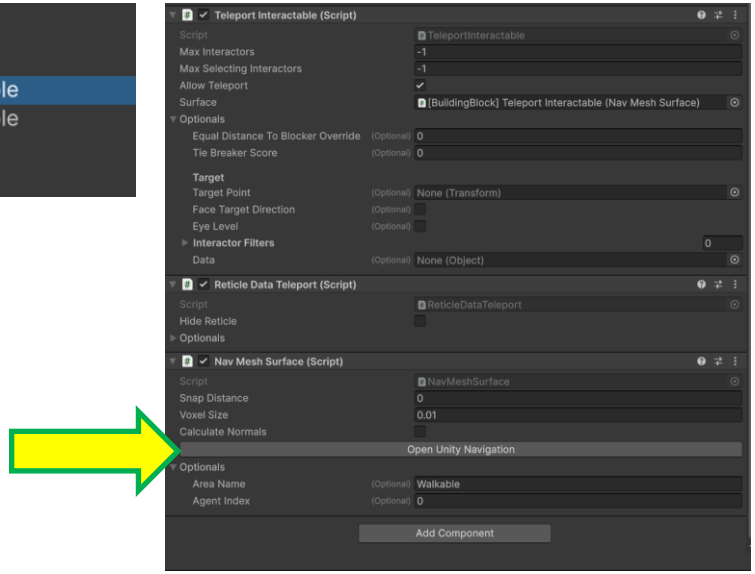
5. Configuramos la componente **NavMeshSurface**

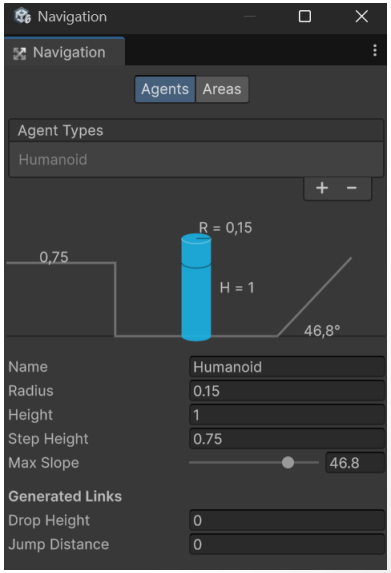
Acceso a la configuración del Agente

1.- En la *Hierarchy*, seleccionar el objeto [*BuildingBlock] Teleport Interactable.*

2.- En el Inspector, ir al componente *NavMeshSurface (Script)* y hacer clic en el botón *Open Unity Navigation.*



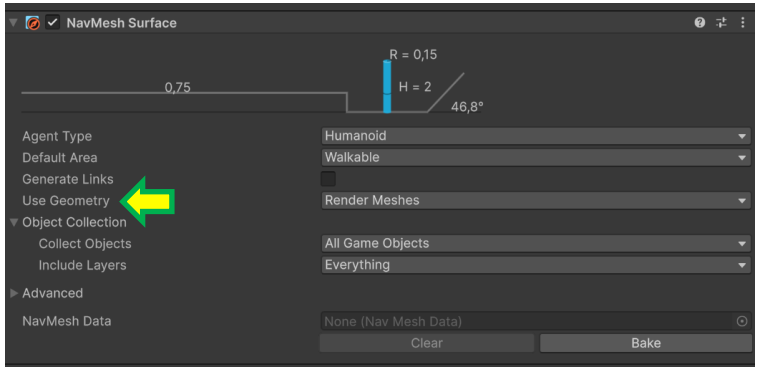




Configuración Teleport *Nav Mesh*

5. Configuramos la componente **NavMeshSurface**

Use Geometry: Le indica al motor de dónde debe tomar la forma 3D para calcular y hornear (Bake) la malla caminable.

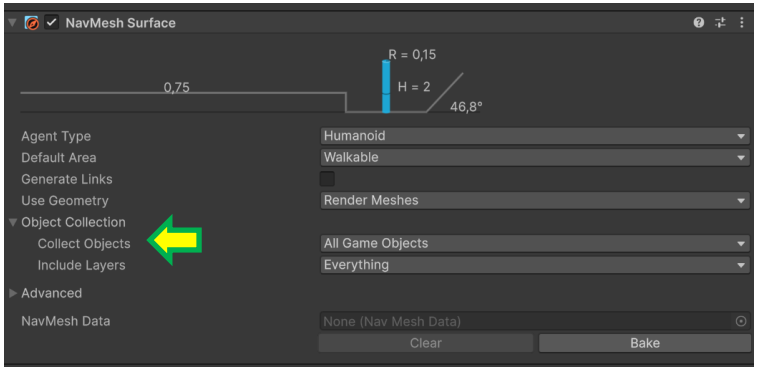


- **Render Meshes:** Utiliza los modelos visuales (MeshFilter / MeshRenderer). Procesa la forma tridimensional exacta que se ve en pantalla.
- **Physics Meshes:** Utiliza los colisionadores de Unity (BoxCollider, MeshCollider, etc.). Es más eficiente en rendimiento, ya que la geometría simplificada de los colisionadores se procesa más rápido.

Configuración Teleport *Nav Mesh*

5. Configuramos la componente **NavMeshSurface**

Collect Objects: Delimita el alcance de la escena que este *NavMeshSurface* analizará para construir la malla.

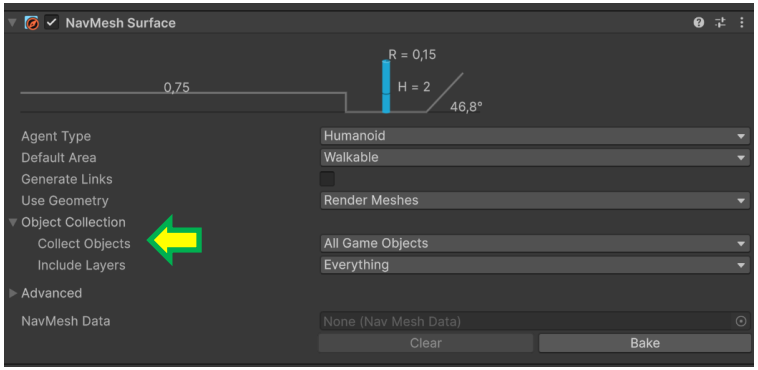


- **All Game Objects:** Escanea y procesa todos los GameObjects activos en la escena completa sin restricción de ubicación o jerarquía.
- **Volume:** Limita el escaneo de geometría estrictamente a los objetos contenidos dentro de un volumen o caja tridimensional delimitada (Bounding Box) que puedes ajustar en tamaño y centro desde la vista de escena.

Configuración Teleport *Nav Mesh*

5. Configuramos la componente **NavMeshSurface**

Collect Objects: Delimita el alcance de la escena que este *NavMeshSurface* analizará para construir la malla.

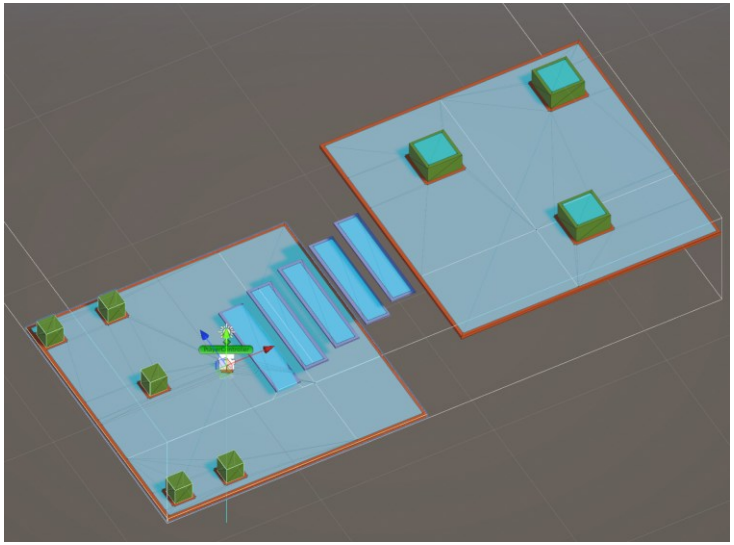


- **Current Object Hierarchy:** Recopila únicamente el GameObject donde está colocado el script NavMeshSurface y todos sus objetos hijos en la Hierarchy.
- **Navmeshmodifier Component Only:** Ignora la búsqueda automática por capas o geometría e incluye en el horneado únicamente los GameObjects que tengan adjunto de forma explícita el componente NavMeshModifier.

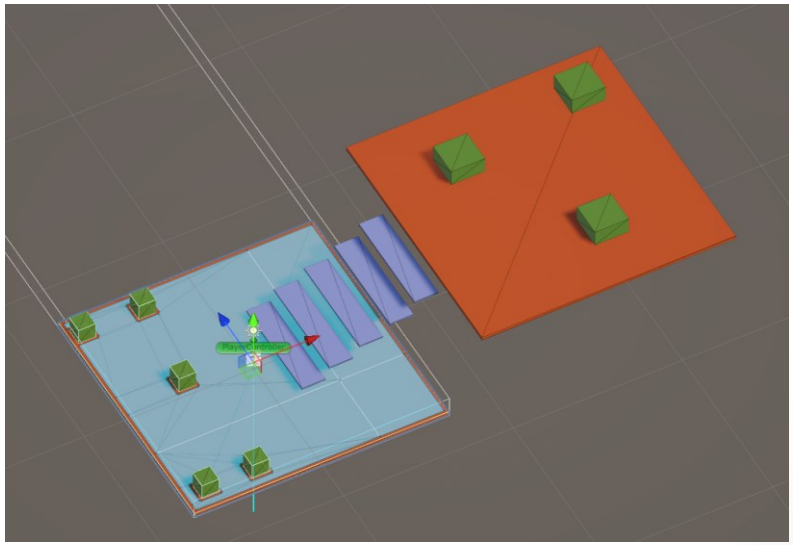
Configuración Teleport *Nav Mesh*

5. Configuramos la componente **NavMeshSurface**

Collect Objects: Delimita el alcance de la escena que este *NavMeshSurface* analizará para construir la malla.



All Game Objects



Current Object Hierarchy

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

ÍNDICE

1- Teletransporte

2- Ventajas e inconvenientes

3- Configuración en Unity

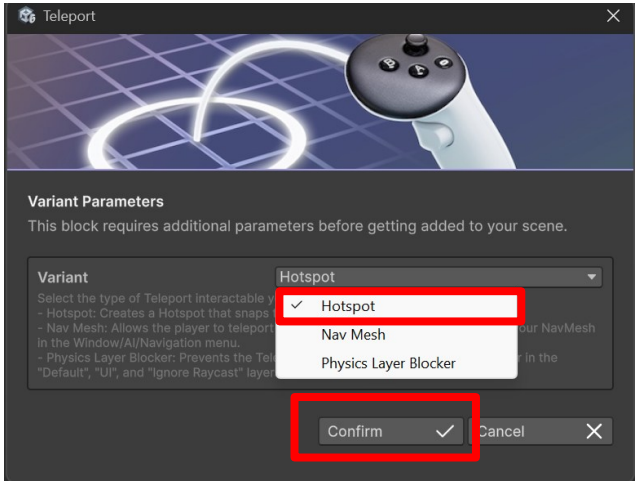
4- Configuración Teleport Nav Mesh

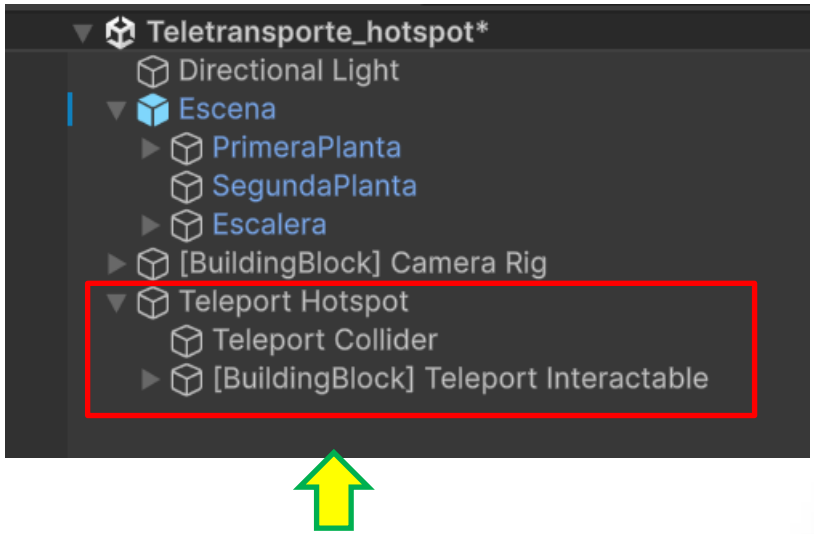
5- Configuración Teleport *Hotspot*

6- Configuración Teleport *Physics Layer Blockers*

Configuración Teleport *Hotspot*

1. Seleccionamos el tipo de **Hotspot**

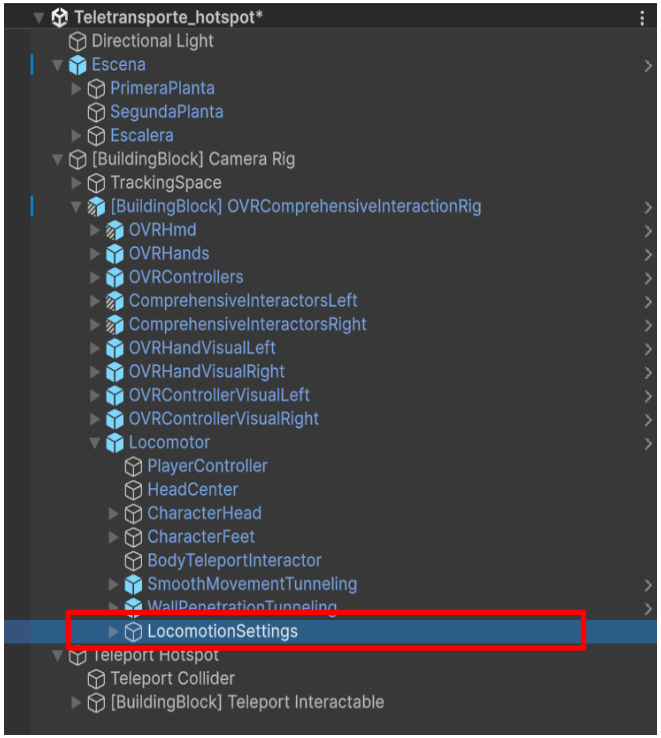


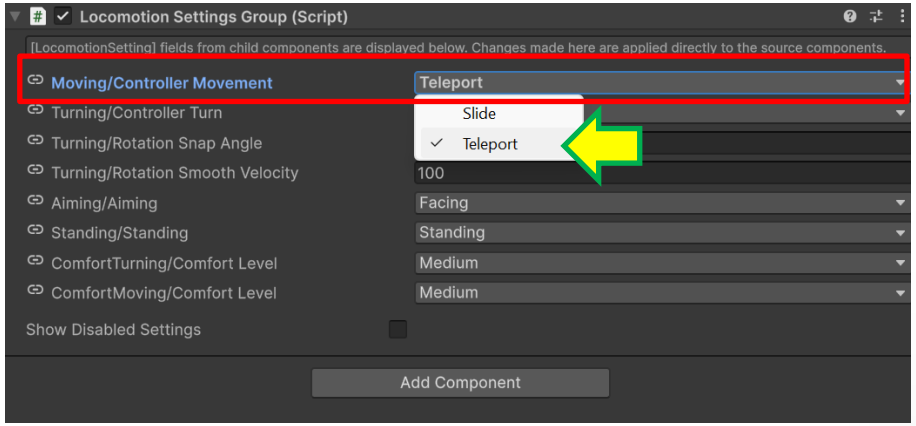


Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración Teleport *Hotspot*

2. Configurar **Locomotor** a Teleport





Configuración Teleport *Hotspot*

3. Crear y distribuir los **Hotspot**



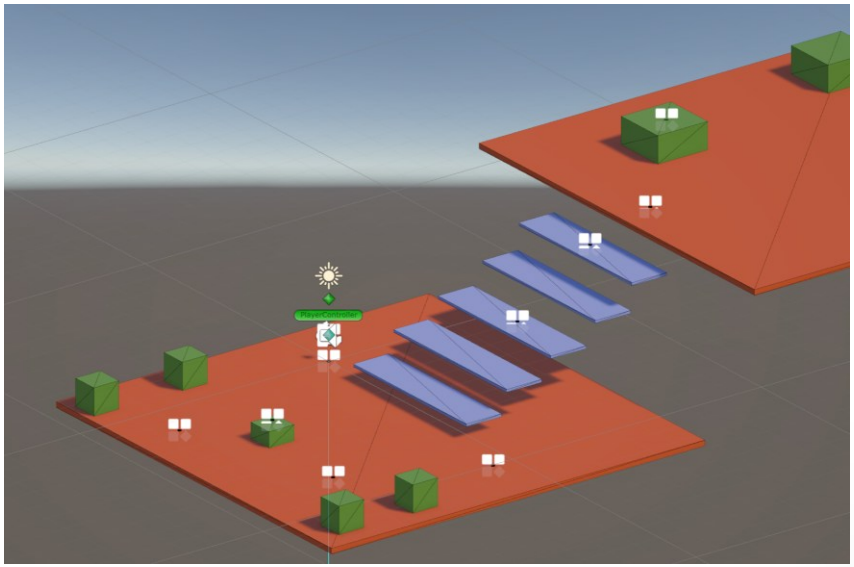
Copiar, pegar y distribuir por el entorno los Hotspots

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración Teleport *Hotspot*

3. Crear y distribuir los **Hotspot**





Copiar, pegar y distribuir los *Teleport Hotspot* por el entorno

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

ÍNDICE

1- Teletransporte

2- Ventajas e inconvenientes

3- Configuración en Unity

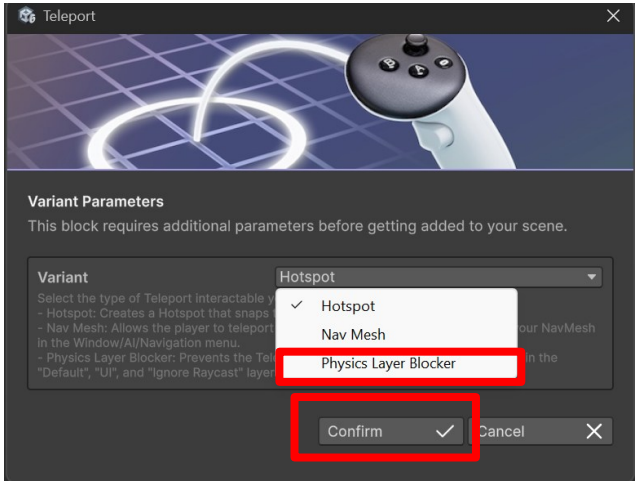
4- Configuración Teleport Nav Mesh

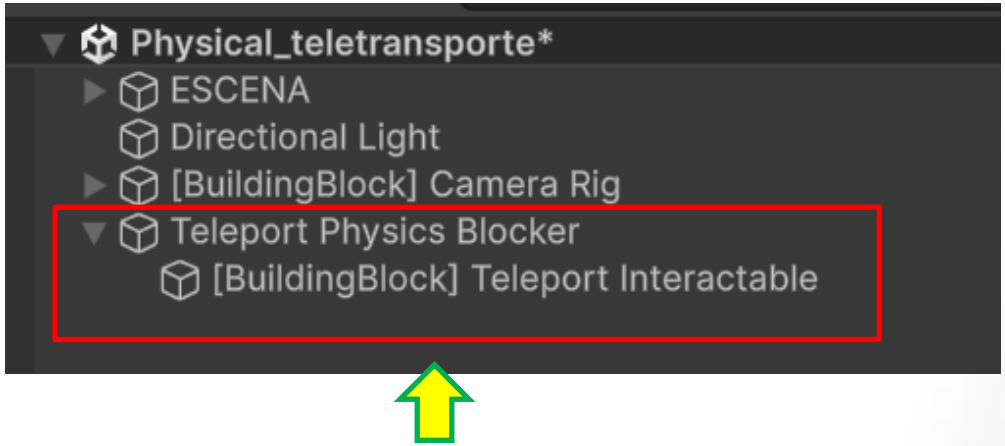
5- Configuración Teleport *Hotspot*

6- Configuración Teleport *Physics Layer Blockers*

Configuración Teleport *Physics Layer*

1. Seleccionamos el tipo de **Physics Layer Blocker**

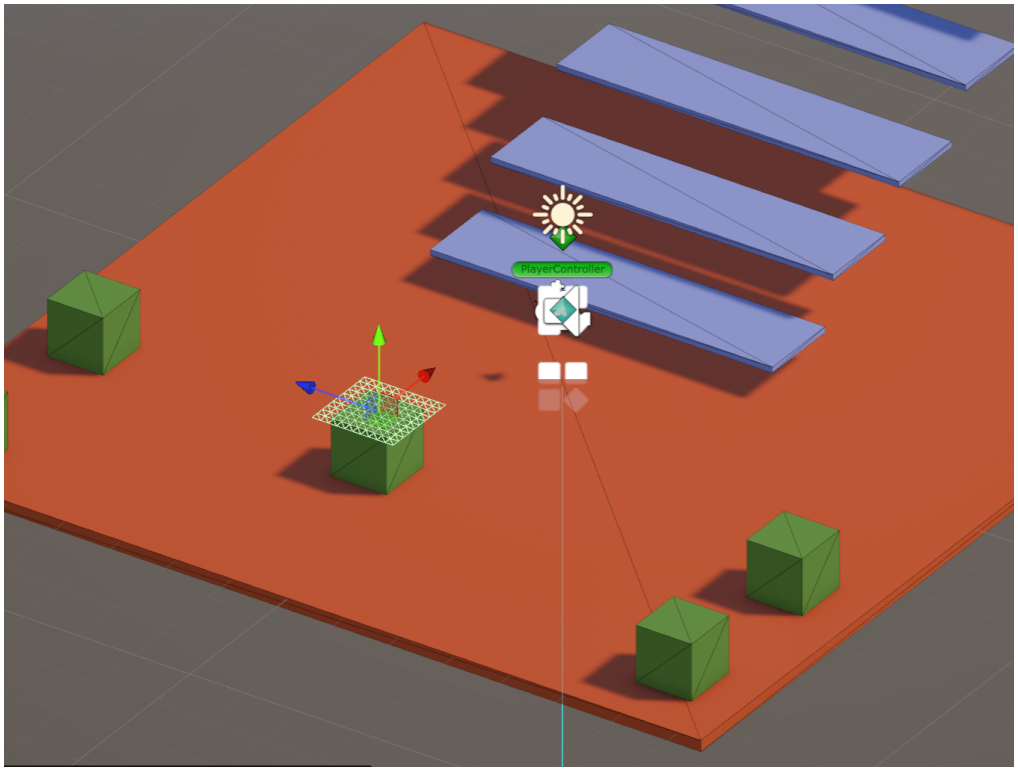




Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

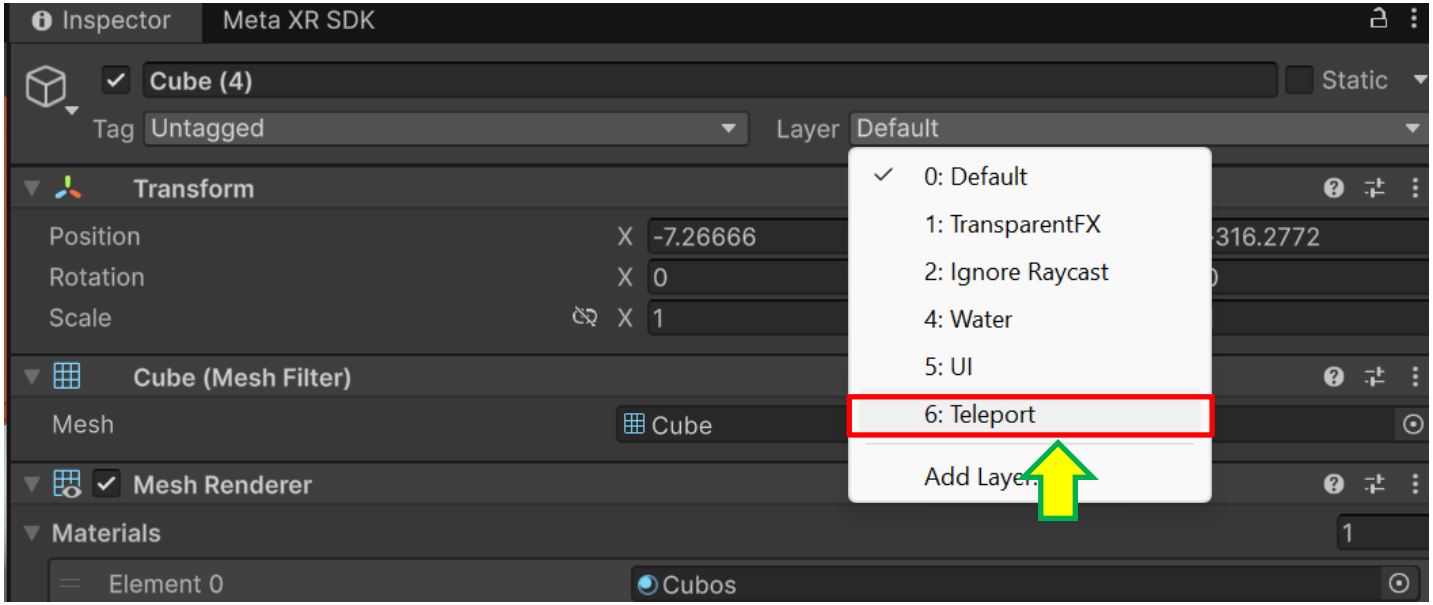
Configuración Teleport *Physics Layer*

2. Seleccionamos los GameObjects que queremos teletransportarnos



Configuración Teleport *Physics Layer*

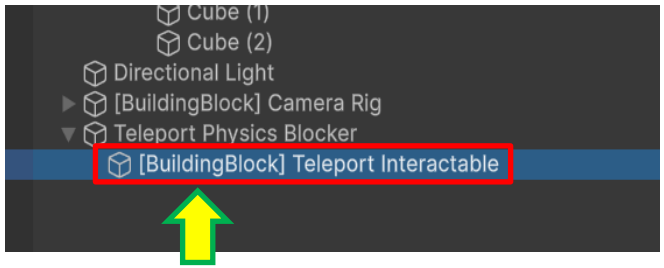
3. En el inspector cambiamos su Layer al que queramos agrupar. Si no existe lo creamos.

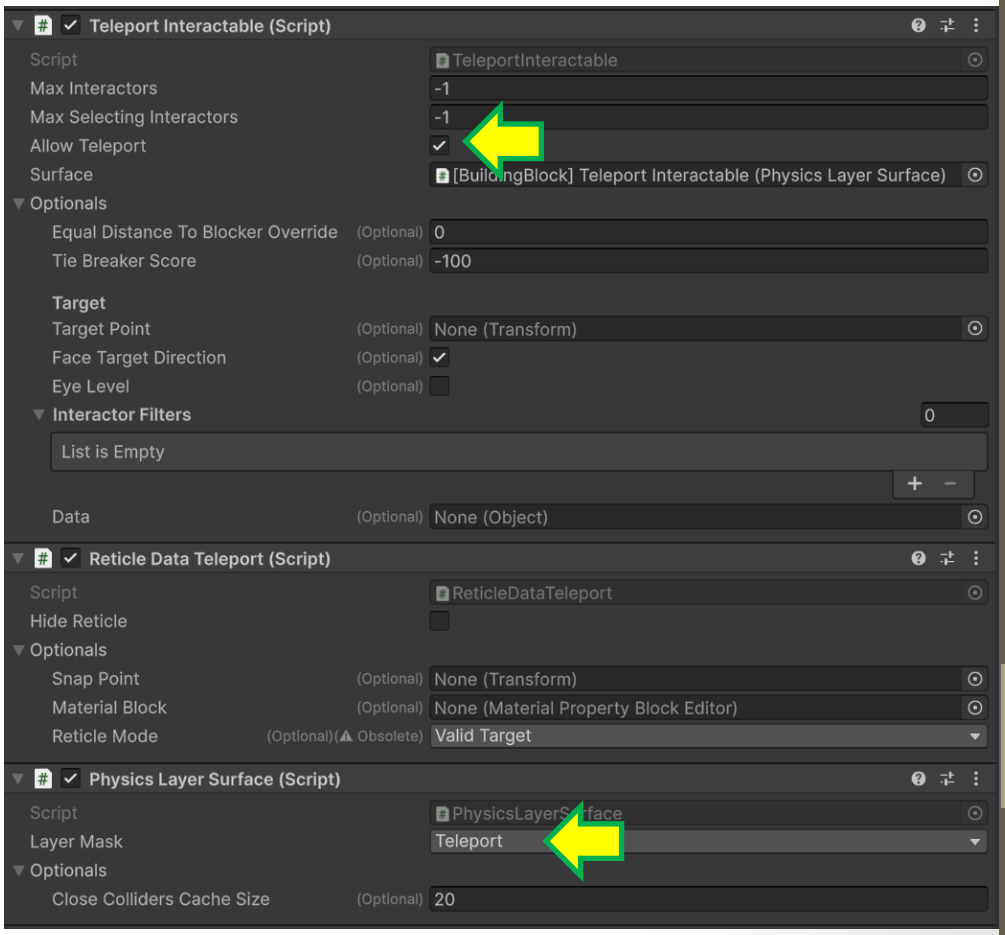


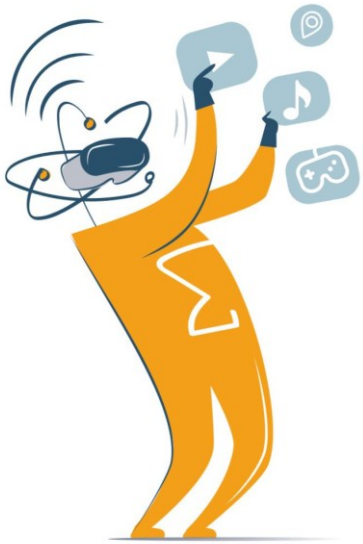
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración Teleport *Physics Layer*

4. En Teleport Interactable permitimos el teletransporte y le indicamos el layer Mask.







Tema 3. Interacción y locomoción

3.5. Desplazamiento con teletransporte

Taller de Realidad Virtual – Talleres y Seminarios de Tecnologías Emergentes I - GTDM

Alejandro Rodríguez Ortega

Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega
Departamento de Ingeniería Gráfica